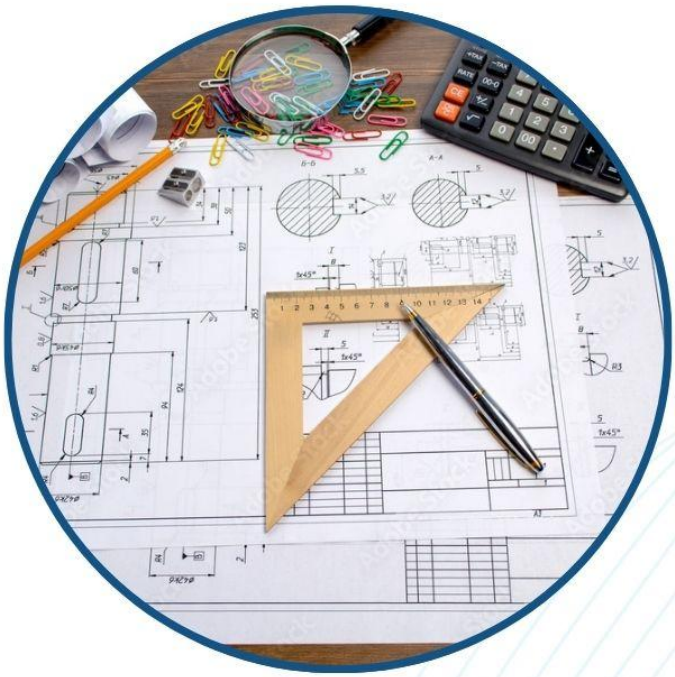
SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

GAMBAR TEKNIK

JENIS DAN PENERAPAN GARIS

Fase E / X SMK



Disusun Oleh:

Hendra Mahardhika

Vokasi 2 / 20250843949

Bahan Ajar Gambar Teknik

Jenis dan Penerapan Garis Gambar

Kelas X Teknik Pemesinan

SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Pendahuluan

Garis merupakan unsur penting dalam gambar teknik karena bentuk, pola, dan ketebalannya menyampaikan informasi tentang benda. Pemahaman jenis garis membantu pembaca membedakan batas benda, bagian tersembunyi, sumbu, ukuran, dan garis bantu. Penerapan yang tepat juga membuat pola gambar terlihat jelas, teratur, dan mudah dipahami.

Bahan ajar ini menguraikan fungsi, jenis, dan ketebalan garis, penggunaan alat gambar, teknik menjaga mutu garis, serta penerapannya pada pola gambar teknik. Gambar pendukung memperjelas materi dan membantu peserta didik mengerjakan jobsheet jenis dan penerapan garis. Pembelajaran dimulai dengan mengenali fungsi setiap garis, kemudian dilanjutkan dengan latihan menggambar dan penerapannya pada pola. Ketelitian membaca contoh menjadi dasar untuk menghasilkan gambar yang benar.

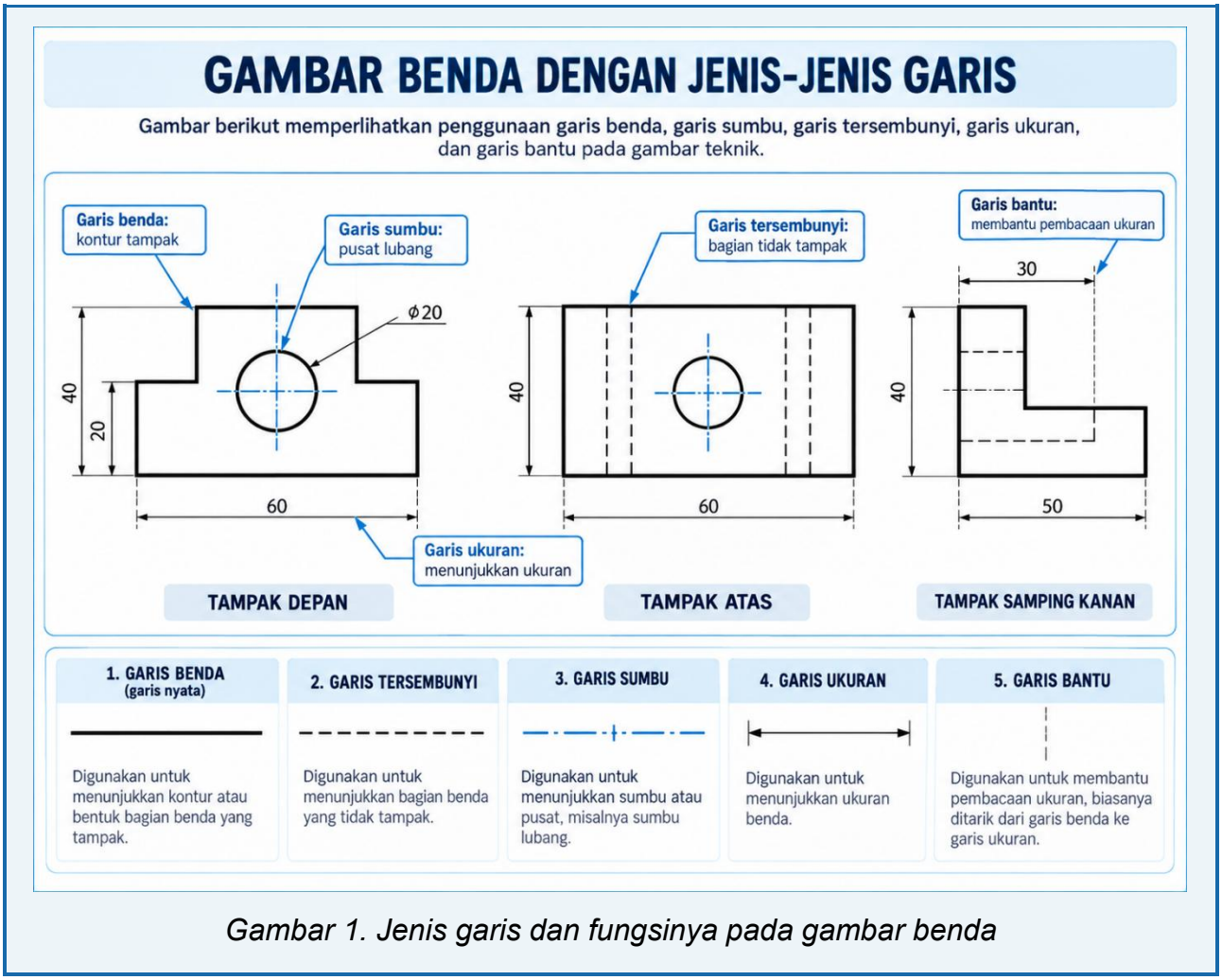
1. Garis sebagai Bahasa Gambar Teknik

Pengertian dan fungsi garis

Garis adalah jejak yang terbentuk ketika alat gambar digerakkan pada bidang gambar. Dalam gambar teknik, garis bukan sekadar pembentuk rupa. Setiap jenis garis mempunyai peran tertentu sehingga pembaca dapat memahami bagian benda dan informasi yang disajikan.

Peran garis	Contoh informasi
Menunjukkan bentuk	Kontur dan tepi benda yang tampak.
Menjelaskan bagian yang tidak tampak	Tepi atau fitur yang berada di balik permukaan.
Menunjukkan acuan	Sumbu, pusat, dan garis simetri.
Menyampaikan ukuran	Garis ukuran, garis bantu ukuran, dan garis penunjuk.
Membantu proses menggambar	Garis konstruksi atau garis bantu yang digunakan sebelum garis akhir.

Penggunaan garis yang sesuai mengurangi keraguan saat gambar dibaca atau dikerjakan. Sebaliknya, jenis garis yang keliru, terlalu tebal, terputus tidak teratur, atau saling bertumpuk dapat mengaburkan informasi.



Gambar 1. Jenis garis dan fungsinya pada gambar benda

Membaca informasi garis pada gambar benda

Amati Gambar 1 mulai dari kontur luarnya. Garis kontinu tebal menunjukkan batas benda yang tampak, sedangkan garis putus-putus menjelaskan bagian yang tersembunyi. Garis sumbu membantu mengenali pusat lubang. Garis ukuran menyatakan besar ukuran melalui angka dan ujung panah, sementara garis bantu ukuran menghubungkan bagian yang diukur dengan garis ukuran. Setiap garis perlu dibaca bersama bentuk benda yang ditunjukkannya.

Saat mengerjakan jobsheet, tentukan jenis garis sebelum menarik goresan. Buat garis bantu dengan ringan, periksa letak dan arah garis, kemudian pertegas garis akhir. Jika semua garis dibuat sama tebal, kontur utama dan garis bantu akan sulit dibedakan. Karena itu, ketepatan fungsi dan konsistensi ketebalan perlu diperiksa bersama kerapian hasil gambar.

2. Jenis-Jenis Garis Gambar

Jenis garis dikenali dari bentuk goresannya dan penggunaannya. Bentuk yang berbeda membantu membedakan fungsi, sedangkan konsistensi dalam satu gambar menjaga makna garis tetap jelas.

Jenis garis	Bentuk	Fungsi umum
Garis kontinu tebal	Garis utuh dan lebih tebal.	Menunjukkan kontur atau tepi benda yang tampak.
Garis kontinu tipis	Garis utuh dan lebih tipis.	Digunakan untuk garis ukuran, garis bantu ukuran, garis penunjuk, arsiran, dan konstruksi.
Garis putus-putus tipis	Ruas pendek dengan jarak yang teratur.	Menunjukkan tepi atau bagian benda yang tersembunyi.
Garis gores-titik tipis	Gores panjang dan pendek yang berselang-seling.	Menunjukkan sumbu, pusat, atau garis simetri.
Garis bantu	Goresan ringan yang mudah dihapus.	Membantu menentukan letak, arah, ukuran, atau susunan sebelum garis akhir dibuat.

Membedakan pola goresan

Garis kontinu tidak memiliki jeda. Garis putus-putus memiliki ruas-ruas pendek yang terpisah, sedangkan garis gores-titik terdiri atas gores panjang dan pendek secara bergantian. Panjang ruas dan jarak antar-ruas perlu dibuat teratur agar jenisnya dapat dikenali.

Dalam menggambar benda, fungsi garis mengikuti kaidah gambar teknik. Pada latihan pola, bentuk goresan juga perlu ditiru sesuai contoh; jangan mengubah jenis garis hanya berdasarkan selera.

Mengenali garis berdasarkan penggunaannya

Bentuk garis dan fungsinya perlu dipahami secara bersamaan. Garis kontinu tipis dapat digunakan untuk beberapa keperluan, seperti garis ukuran, garis bantu ukuran, dan arsiran. Garis tersebut dikenali dari letak serta hubungannya dengan informasi lain. Adanya angka ukuran dan ujung panah, misalnya, membantu membedakan garis ukuran dari garis bantu ukuran.

Dalam latihan jenis garis, perhatikan pola goresan, jarak antarruas, serta perbedaan tebal dan tipis. Bandingkan hasil latihan dengan contoh sebelum melanjutkan ke pola yang lebih rumit. Perbaiki ruas yang tidak seragam sejak awal agar kesalahan tidak terulang pada seluruh bidang gambar.

Jenis Garis Gambar Teknik dan Penggunaannya

Jenis Garis		Keterangan	Penggunaan
A		Tebal Kontinyu	A1 Garis benda nyata (garis benda terlihat)
B		Garis Tipis Kontinyu (Lurus atau Lengkung)	B1 Garis khayal berpotongan (garis imaginer) B2 Garis ukuran B3 Garis proyeksi B4 Garis penunjuk B5 Garis arsir B6 Garis nyata pada penampang yang diputar di tempat B7 Garis sumbu pendek
C		Garis Tipis Kontinyu Bebas	C1 Garis batas yang dipotong, jika batasnya bukan garis bergores tipis
D		Garis Tipis Kontinyu Dengan Zig Zag	D1 Sama dengan C1
E		Garis Gores Tebal	E1 Garis gambar terhalang (Garis benda terhalang)
F		Garis Bergores Tipis	F1 Garis sumbu F2 Garis simetri F3 Garis lintasan
G		Garis Bergores Tipis yang Dipertebal ujungnya dan Perubahan Arah	G1 Garis yang menunjukan bidang potong
H		Garis Bergores Tebal	H1 Garis yang menunjukan permukaan benda kerja yang harus mendapatkan pengerjaan khusus
I		Garis Bergores Ganda Tipis	I1 Garis benda/bagian yang berdekatan I2 Posisi alternatif dan batas kedudukan benda yang bergerak I3 Garis sistem

Gambar 2. Jenis garis gambar teknik dan penggunaannya

Menggunakan tabel jenis garis sebagai acuan

Gambar 2 memperlihatkan beberapa bentuk garis beserta penggunaannya. Baca kolom jenis garis terlebih dahulu, kemudian hubungkan bentuk goresannya dengan keterangan dan fungsi pada kolom berikutnya. Dua garis yang sama-sama tipis dapat memiliki pola dan fungsi berbeda. Garis utuh, garis putus-putus, serta garis gores-titik harus tetap dapat dibedakan ketika digunakan dalam satu gambar.

Untuk Siklus 1, utamakan jenis garis yang digunakan pada kedua jobsheet. Jenis garis lain pada tabel menjadi pengenalan tambahan. Saat menyalin latihan, ikuti bentuk goresan dan ketebalan pada contoh, lalu periksa apakah perbedaannya masih terlihat jelas pada hasil gambar.

3. Ketebalan dan Mutu Garis

Garis tebal dan garis tipis

Ketebalan adalah lebar goresan yang tampak pada kertas. Garis tebal dibuat lebih menonjol daripada garis tipis. Perbedaan ini membangun hierarki visual sehingga kontur utama tidak tertukar dengan garis bantu atau keterangan.

Ketebalan perlu konsisten sepanjang satu garis dan seragam pada garis-garis yang memiliki fungsi sama. Ketentuan ketebalan dapat berbeda menurut ukuran gambar dan pekerjaan; karena itu gunakan ukuran atau contoh yang sudah ditetapkan pada gambar acuan.

Faktor yang memengaruhi hasil garis

Jenis dan kondisi pensil, termasuk kekerasan isi serta ketajaman ujung.

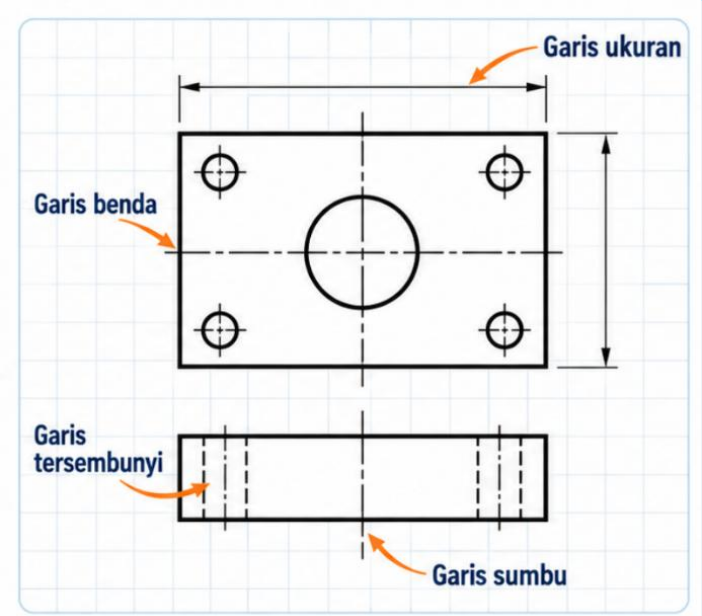
Tekanan tangan dan kestabilan gerakan ketika menarik garis.

Kebersihan penggaris, permukaan kertas, dan meja gambar.

Kecepatan menarik garis serta kebiasaan mengulang atau menebalkan goresan.

Pensil dengan isi lebih keras umumnya menghasilkan goresan lebih ringan, sedangkan isi yang lebih lunak cenderung lebih gelap. Namun, tekanan tangan, ketajaman ujung, dan kondisi kertas juga berpengaruh. Uji goresan pada kertas latihan untuk memperoleh perbedaan yang jelas tanpa menekan terlalu kuat.

Penerapan Jenis Garis pada Gambar Benda Berlubang



Gambar 3. Penerapan jenis garis pada gambar benda berlubang

4. Peralatan untuk Menggambar Garis

Peralatan yang sesuai membantu menghasilkan garis yang lurus, bersih, dan terkendali. Alat harus bersih, tidak rusak, dan digunakan sesuai fungsinya.

Alat atau bahan	Fungsi	Penggunaan yang baik
Pensil 2H/HB dan 2B	Membuat garis bantu serta garis akhir dengan tingkat kepekatan berbeda.	Pilih menurut kebutuhan; jaga ujung runcing dan tekanan tetap stabil.
Penggaris atau mistar	Mengukur jarak dan menjadi pemandu garis lurus.	Mulai membaca ukuran dari angka nol dan tahan agar tidak bergeser.
Penggaris segitiga	Membantu membuat garis tegak, sejajar, dan sudut tertentu.	Gunakan tepi yang bersih dan posisikan stabil pada bidang gambar.
Penghapus	Menghilangkan garis bantu atau memperbaiki kesalahan ringan.	Hapus dengan tekanan ringan agar permukaan kertas tidak rusak.
Rautan	Menjaga ujung pensil tetap tajam.	Gunakan dengan hati-hati dan buang serpihan pada tempatnya.
Kertas gambar A4	Bidang untuk menyajikan gambar dan keterangannya.	Gunakan kertas bersih, rata, dan sesuai ukuran yang ditetapkan.



Gambar 4. Peralatan gambar teknik manual dan fungsinya

5. Teknik Menghasilkan Garis yang Baik

Menyiapkan garis

Sebelum membuat garis akhir, tentukan titik awal dan akhir serta periksa jarak atau arah yang diperlukan. Letakkan penggaris dengan mantap, pastikan ujungnya bersih, dan buat tanda ukur secukupnya. Garis bantu digores ringan agar mudah disesuaikan.

Menarik garis lurus

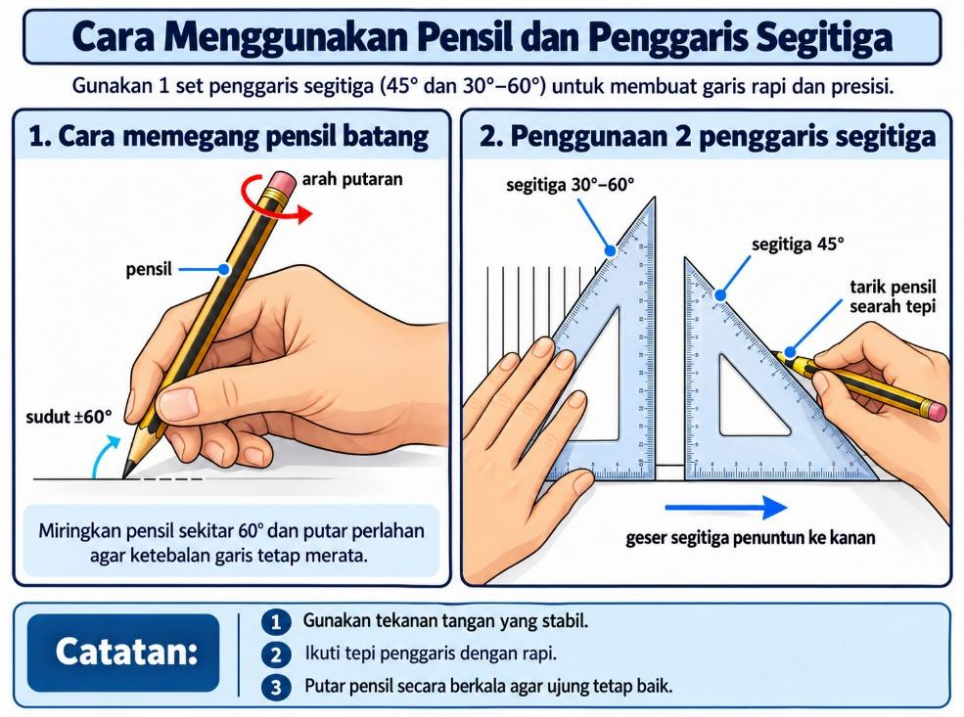
Pegang pensil dengan posisi nyaman dan jaga ujungnya menyentuh tepi penggaris secara stabil. Tarik garis dalam satu gerakan yang terkendali, tanpa menggeser alat. Untuk garis yang panjang, periksa keselarasan sebelum meneruskan goresan.

Membuat garis putus-putus dan gores-titik

Jaga panjang goresan dan jarak antar-ruas tetap teratur. Pada garis gores-titik, ulangi urutan gores panjang dan pendek secara konsisten. Hindari mengubah pola di tengah garis, membuat ruas bertumpuk, atau mengakhiri garis tanpa memperhatikan batas yang dituju.

Mempertegas garis akhir

Periksa bentuk, letak, dan jenis garis sebelum mempertegasnya. Tambahkan tekanan secara bertahap dan merata. Jangan menebalkan garis berulang kali karena dapat membuat lebar garis berubah, permukaan kertas rusak, dan gambar tampak kotor.



Gambar 5. Cara memegang pensil dan menggunakan penggaris segitiga

6. Penerapan Garis pada Pola Gambar Teknik

Pola gambar teknik terbentuk dari pengulangan garis lurus, miring, lengkung, atau gabungannya. Penerapan garis yang baik menjaga bentuk pola, jarak, arah, dan pertemuan garis tetap teratur. Garis bantu dapat digunakan untuk menentukan bidang, sumbu, pusat lengkung, atau jarak antar-garis.

Pola garis sejajar

Pada pola garis sejajar, arah setiap garis dijaga tetap sama dan jarak antar-garis dibuat seragam. Perubahan kecil pada sudut atau jarak dapat membuat bidang tampak melebar, menyempit, atau tidak seimbang. Garis acuan membantu mempertahankan arah selama pengulangan. Ukur jarak dari garis acuan yang sama agar kesalahan pengukuran tidak bertambah pada setiap pengulangan.

Pola lengkung

Pola lengkung dapat tersusun dari busur-busur dengan pusat atau jari-jari tertentu. Tandai pusat dan titik batas terlebih dahulu, lalu jaga kelancaran lengkung serta jarak antar-busur. Pada pertemuan dua lengkung, periksa agar tidak terbentuk sudut atau patahan yang tidak dimaksudkan. Gunakan jangka jika busur memiliki pusat dan jari-jari yang tetap. Tentukan pusatnya sebelum mempertegas lengkung.

Pola anyaman dan garis berpotongan

Pada pola anyaman, garis-garis bertemu dan bergantian membentuk bagian yang saling menyilang. Jaga jarak antarjalur, arah, dan titik pertemuannya. Pada pola kisi tiga arah, kelompok garis sejajar bertemu dengan arah yang konsisten sehingga bidang-bidang yang berulang tampak seragam.

Pola chevron atau susunan sudut

Pola chevron dibentuk oleh garis miring yang bertemu pada sumbu atau titik tertentu. Tentukan sumbu tengah dan arah sudut sebelum membuat pengulangan. Sudut dan panjang ruas yang seimbang membuat pola tampak simetris.

Penerapan jenis dan ketebalan

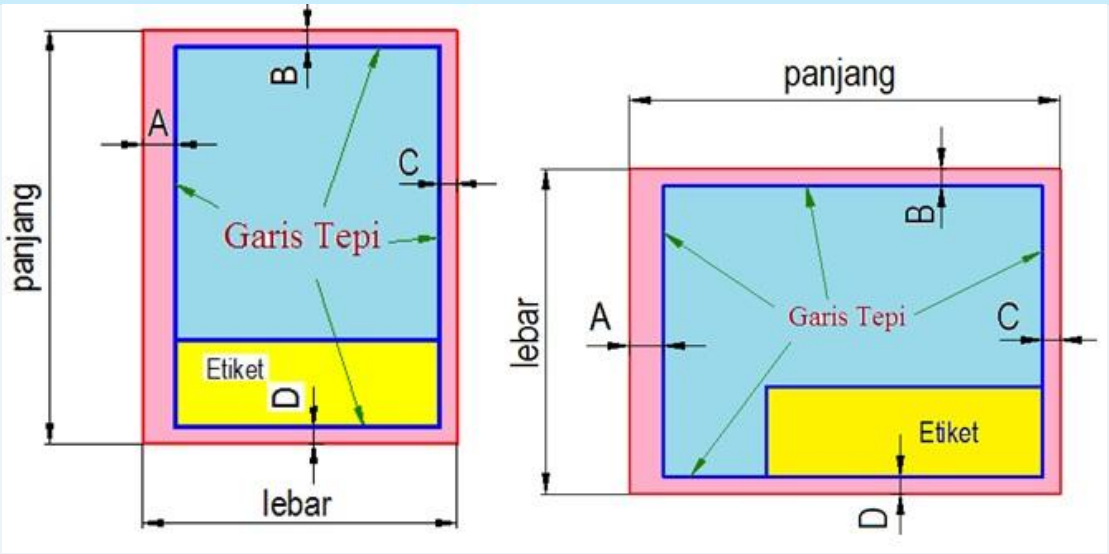
Sebelum menggambar pola, amati apakah contoh menggunakan garis utuh, putus-putus, gores-titik, atau variasi ketebalan. Pertahankan penggunaan itu pada bagian yang sesuai. Pada pola yang memuat beberapa jenis garis, perubahan bentuk goresan harus terlihat dan tidak tercampur karena tekanan pensil yang tidak terkendali. Periksa pola dari bagian awal sampai akhir: pastikan arah, jarak, jenis garis, dan ketebalannya tetap konsisten. Lengkapi bagian yang belum selesai sebelum membersihkan garis bantu.

7. Garis Tepi dan Etiket

Garis tepi membatasi bidang kerja pada lembar gambar. Etiket atau kepala gambar ditempatkan pada bagian yang ditetapkan format lembar dan memuat identitas serta informasi utama, misalnya nama gambar, nama pembuat, kelas, tanggal, atau skala bila diperlukan.

Garis tepi dan pembagian etiket perlu dibuat lurus, rapi, dan mudah dibedakan dari tulisan. Ukuran serta susunan kolom mengikuti format yang diberikan. Untuk gambar berskala 1:1, ukuran pada gambar sama dengan ukuran yang tercantum pada acuan; skala tidak mengubah ukuran bidang kertas atau garis tepi.

Garis Tepi, Batas Margin, dan Penempatan Etiket pada Kertas Gambar

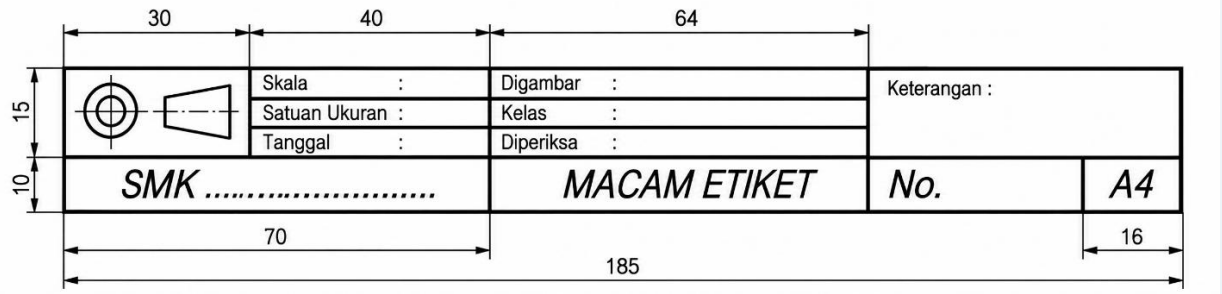


Gambar 6. Penempatan garis tepi dan etiket pada kertas gambar

No	Ukuran	Batas Margin (mm)			
		Sisi Kiri (A)	Sisi atas (B)	Sisi Kanan (C)	Sisi Bawah (D)
1	A0	20	10	10	10
2	A1	20	10	10	10
3	A2	20	10	10	10
4	A3	20	10	10	10
5	A4	20	5	5	5
6	A5	20	5	5	5

Gambar 7. Batas margin kertas gambar ukuran A0 sampai A5

Bentuk dan Ukuran Etiket pada Kertas Gambar



Gambar 8. Contoh etiket pada kertas gambar A4

8. Kesalahan Umum dan Cara Memperbaikinya

Kesalahan	Akibat pada gambar	Cara memperbaiki
Tekanan pensil tidak stabil.	Garis tampak bergelombang atau ketebalannya berubah.	Tahan pensil dengan nyaman dan tarik garis dalam gerakan terkendali.
Garis bantu dibuat terlalu gelap.	Bekas garis sulit dihapus dan mengotori kertas.	Kurangi tekanan dan gunakan goresan ringan untuk tahap awal.
Jarak antar-garis berubah-ubah.	Pola tampak tidak seragam atau tidak simetris.	Gunakan titik ukur dan garis acuan sebelum menggambar.
Garis putus-putus atau gores-titik tidak teratur.	Jenis garis sulit dikenali.	Samakan panjang ruas, urutan goresan, dan jarak antar-ruas.
Garis bertemu dengan celah atau bertumpuk.	Bentuk pola terlihat tidak bersih.	Tentukan titik temu dan batas garis sebelum menarik garis akhir.
Penggaris atau tangan kotor.	Noda berpindah ke lembar gambar.	Bersihkan alat dan meja; jaga tangan tidak menggesek bagian yang sudah digambar.

Perawatan alat dan kebiasaan kerja

Meja dan kertas yang bersih membantu mencegah noda. Simpan pensil, penggaris, dan penghapus di tempat yang aman. Lindungi ujung jangka atau alat runcing lain, gunakan alat sesuai fungsinya, serta rapikan area kerja setelah selesai. Hindari menekan pensil berlebihan dan menghapus berkali-kali sampai kertas menipis.

Rangkuman Materi

Jenis garis dibedakan menurut bentuk goresan dan fungsinya.

Garis tebal dan tipis membangun hierarki informasi; keduanya harus tampak berbeda dan konsisten.

Alat yang bersih dan digunakan dengan benar membantu menghasilkan garis yang lurus, teratur, dan rapi.

Pola garis memerlukan keseragaman arah, jarak, pengulangan, dan titik pertemuan.

Garis tepi dan etiket menyusun lembar gambar agar informasi mudah dikenali.

Daftar Pustaka

Sato, G. Takeshi dan N. Sugiarto Hartanto. Menggambar Mesin Menurut Standar ISO. Bab 2, hlm. 17–18.

Fauzan, Achmad. 2022. Modul Pembelajaran Menggambar Teknik + Praktikum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.